第二部分

并发

25

关于并发的对话

教授：于是，我们来到了操作系统三大支柱中的第二根：**并发**（*concurrency*）。

学生：我还以为有四大支柱呢……？

教授：不，那是这本书旧版里的说法。

学生：呃……好吧。那么，了不起的教授，什么是并发呢？

教授：嗯，想象一下，我们有一个桃子——

学生：（打断）又是桃子！您跟桃子到底有什么过不去的？

教授：读过 *T.S.* 艾略特吗？《*J.* 阿尔弗瑞德·普鲁弗洛克的情歌》，“我敢吃下一只桃子吗”，还有那些好玩的东西？

学生：哦，读过！高中英语课上读的。写得真好！我特别喜欢那一段——

教授：（打断）这跟那个没关系——我只是喜欢桃子而已。总之，想象桌上有很多桃子，还有很多人想吃。假设我们这样来：每个吃桃子的人先用眼睛锁定一个桃子，然后伸手去拿，拿到就吃。这种做法有什么问题？

学生：嗯……您看中的桃子，别人可能也看中了。要是他们先到，等您伸出手时，桃子就没您的份了！

教授：正是！那我们该怎么办？

学生：嗯，大概得想个更好的办法。也许可以排成一队，轮到你站到最前面时，就拿一个桃子走人。

教授：很好！不过你这个办法有什么问题？

学生：天哪，活儿都得我来干吗？

教授：对。

学生：好吧，让我想想。嗯，原来是许多人一拥而上同时抢桃子，这样更快。可是按我的办法，大家只能一个接一个地来，这样是对了，但慢了不少。最好的办法大概是既快又对。

教授：你真是越来越让人刮目相看了。事实上，你刚才已经把关于并发我们需要知道的一切都说出来了！干得好。

学生：是吗？我还以为我们只是在聊桃子呢。记住，通常这时候您就该把话题扯回计算机上了。

教授：确实如此。抱歉！永远不能忘了具体的东西。嗯，事实上，有一类程序，我们称之为**多线程**（*multi-threaded*）应用；每个**线程**（*thread*）就有点像在程序里四处跑动的一个独立代理，替程序做事。但这些线程要访问内存，对它们来说，内存中的每个位置都有点像那些桃子。如果我们不协调线程之间对内存的访问，程序就不会按预期工作。明白了吗？

学生：有点明白。可是为什么要在操作系统课上讲这个？这不就是应用程序编程吗？

教授：问得好！其实有好几个原因。第一，操作系统必须用**锁**（*lock*）和**条件变量**（*condition variable*）这样的原语来支持多线程应用，我们很快就会讲到。第二，操作系统本身就是第一个并发程序（*concurrent program*）——它必须非常小心地访问自己的内存，否则就会发生许多奇怪又可怕的事情。说真的，那场面可能相当惨烈。

学生：明白了。听起来很有意思。我猜还有更多细节吧？

教授：确实还有……

 © 2008–25, ARPACI-DUSSEAU